

Informe Técnico Individual

Proyecto Manta360 – Sistema Integral de
Gestión de Arriendos

Nombre

Sury Nohelia Delgado Buste

Fecha

17 – 08 – 2026

Nivel

Quinto Semestre

Asignatura

Desarrollo De Sistemas De Información

Docente

Ing. José Luis Naranjo Villota

Periodo Académico

2026 – 01



1. Participación técnica en el proyecto

Durante el desarrollo de **Manta360** participé en actividades de frontend, backend, base de datos, seguridad, pruebas y experiencia de usuario, registradas mediante épicas y tareas en Jira.

En **KAN-16 – Gestión de Propiedades y Mapas** trabajé en **KAN-17**, prototipado UI/UX del catálogo; **KAN-18**, publicación de propiedades; y **KAN-19**, búsqueda avanzada y filtros. También participé en **KAN-38 – Integración de documentos de identidad**, **KAN-39 – CRUD Arrendador** y **KAN-40 – CRUD de Propiedades para Arrendador**.

En la épica **KAN-41 – Seguridad e Integridad Crítica de Manta360** desarrollé tareas relacionadas con protección de datos, reglas contractuales e integridad. **KAN-42** abordó la exposición de datos sensibles; **KAN-43**, la exclusividad de contratos efectivos por propiedad; y **KAN-44**, la validación de fechas, estados y transiciones. Además, participé en **KAN-45**, correspondiente al ciclo de vida de contratos y propiedades.

Uno de mis aportes principales fue la **migración de Prisma ORM hacia PostgreSQL directo mediante pg**, posteriormente formalizada en Jira como **KAN-63 – Migración y Reestructuración de Persistencia de Datos**. Se migraron operaciones de autenticación, propiedades, incidencias, contratos, renovaciones y administración, preservando reglas de negocio, transacciones y seguridad. Finalmente, Prisma fue eliminado del código funcional.

Commits representativos:

- ae749ef — migración del ciclo contractual a PostgreSQL.
- 4517c2c — eliminación de Prisma y migración del seed municipal.
- adb1d6a — configuración final del entorno PostgreSQL.

También participé en **KAN-54 – Reestructuración Integral de Interfaz**, incluyendo **KAN-55**, **KAN-56**, **KAN-57** y **KAN-58**, reorganizando los paneles de Visitante, Arrendatario, Arrendador y Municipio mediante navegación por módulos, acciones rápidas, bandeja de pendientes, estadísticas y mejoras visuales.

La validación final obtuvo **218/218 pruebas aprobadas, 0 errores de lint y build de producción correcto**.

Repositorio: <https://github.com/Manta360/Manta360>

Despliegue: <https://manta360.vercel.app>



2. Propuestas estratégicas

Propuesta 1: Migración a PostgreSQL directo

Propuse sustituir Prisma ORM por PostgreSQL directo mediante pg debido a inconsistencias entre migraciones y el estado real de la base de datos. Esta decisión permitió controlar directamente consultas, transacciones y restricciones de integridad. Se preservaron mecanismos como transacciones `SERIALIZABLE`, rollback y exclusividad contractual, logrando una capa de persistencia más estable y controlable.

Propuesta 2: Reorganización de la interfaz por roles y módulos

Durante la revisión visual identifiqué que los paneles concentraban demasiada información en una sola pantalla. Propuse dividir la aplicación según las tareas de cada rol. El Arrendatario dispone de módulos para propiedades, solicitudes, contratos, incidencias, documentos y mensajes; el Arrendador para propiedades, solicitudes, contratos, renovaciones e incidencias; y el Municipio para pendientes, propiedades, contratos, documentos, arrendadores, incidencias y estadísticas.

Esta reorganización mejoró la navegación, redujo la sobrecarga visual y permitió incorporar acciones rápidas, contadores, notificaciones y una bandeja municipal de revisión.

3. Aprendizaje y reflexión personal

Manta360 me permitió comprender que desarrollar software no consiste únicamente en implementar funcionalidades, sino en garantizar la integración entre módulos y el cumplimiento de reglas de negocio.

El trabajo con contratos, propiedades, usuarios e incidencias fortaleció mis conocimientos sobre PostgreSQL, transacciones, integridad de datos, autenticación, autorización y control de concurrencia. También reforcé mis habilidades en Git, Jira, pruebas automatizadas, arquitectura y experiencia de usuario.

Uno de mis principales aprendizajes fue comprobar que una funcionalidad puede estar técnicamente correcta y aun así necesitar mejoras de organización y usabilidad. Las pruebas, revisiones y correcciones iterativas fueron fundamentales para mejorar tanto la estabilidad como la experiencia de Manta360.